
RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollé una plataforma SaaS impulsada por ML que aumentó la productividad en SEO en 20×, transformando las herramientas internas de Blink SEO de hojas de cálculo a un producto comercializable ahora utilizado por múltiples agencias: *Macaroni Software*. Contratado como su primer Científico de Datos, construí la plataforma full-stack de forma autónoma, gestionando desde modelos de NLP hasta infraestructura en la nube.

Mi investigación en el National Physical Laboratory produjo un novedoso indicador de escala para la detección de puntos de inflexión en series temporales multidimensionales, publicado en *Environmental Research Letters* (2022). Busco un puesto remoto de ciencia de datos donde pueda construir sistemas en producción y continuar resolviendo problemas técnicos complejos.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Uso regular de librerías de Python: ScikitLearn, Numpy, Pandas, NLTK, Matplotlib, Plotly.
- Desarrollo full stack con Bash, Python, Google Cloud Platform, SQL y JavaScript.
- Transformers de Huggingface y LLMs, Ollama, OpenAI Assistant API.
- Familiarizado con Git, GitHub, gestión de paquetes, ETL & ELT, CI/CD, async, REST, GraphQL
- Experiencia con C++, MATLAB, Retool, ingeniería de datos, dashboards, computación científica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Científico de Datos — Blink SEO / Macaroni Software

nov. 2021 a dic. 2024

Construí una plataforma ML full-stack desde cero, aumentando la productividad del equipo en 20× y permitiendo que campañas de SEO de un año se entregaran en semanas.

- Desarrollé agrupación de palabras clave mediante NLP, combinada con datos cuantitativos, reduciendo el trabajo manual de días a minutos.
- Arquitecturé un backend en Python (*GCP Compute Engine*) integrado con *BigQuery* para procesar más de 50M de puntos de datos diarios desde APIs de servicios externos.
- Trabajé con el equipo para replicar y luego mejorar sus procesos (basados en hojas de cálculo) mediante retroalimentación continua y despliegue.
- Creé un sistema de cola de trabajos (*PostgreSQL*) para ejecutar tareas de incorporación de clientes, importación de datos, análisis de datos y ML de forma asíncrona en el backend.
- Construí dashboards interactivos (*Plotly* + *JavaScript*) permitiendo a los clientes identificar y priorizar oportunidades de ingresos en minutos.
- Integré LLMs (*huggingface*) para generar sugerencias listas para usar sobre brechas de contenido, permitiendo a los clientes ver el impacto inmediato.
- Entregué análisis ad-hoc e ingeniería de datos para presentaciones a inversores de nivel directivo e informes internos.

Investigador en Ciencia de Datos — National Physical Laboratory (NPL)

sep. 2015 a feb. 2021

Produje un novedoso indicador de escala para la detección de puntos de inflexión en series temporales multidimensionales.

- Presenté resultados en reuniones con stakeholders en NPL, en artículos publicados y en conferencias internacionales.
- Desarrollé métodos para detectar puntos de inflexión en sistemas dinámicos, trabajando con grandes conjuntos de datos de series temporales y construyendo modelos estocásticos para probar hipótesis.
- Código escrito en *MATLAB* y *Python*. Visualizaciones producidas usando *Matplotlib* y *XMGrace*.
- Acceso, limpieza, interpolación e interpretación correcta de grandes conjuntos de datos meteorológicos crudos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (continuación)

Profesor Asociado — Sheffield Hallam University

sep. 2017 a jul. 2019

Impartí cursos de matemáticas, estadística e informática desde Grado Básico hasta Máster.

- Impartí un curso sobre *Microsoft Excel para Negocios*.
- Las responsabilidades incluían preparación de lecciones, planificación de cursos, corrección y dirección de tutorías.
- Atendí el mostrador de “Ayuda de Matemáticas” tres veces por semana, proporcionando apoyo a estudiantes de todos los departamentos.

Desarrollador de informática (prácticas) — UK Met Office Informatics Lab

jun. a ago. 2017

Un proyecto de tres meses evaluando la viabilidad de usar datos en tiempo real de meteorólogos aficionados para aumentar los datos de observación oficiales.

- Accedí a datos internos y externos mediante APIs usando Java.
- Limpieza de datos y análisis en Python.
- Trabajé como parte de un equipo y participé en reuniones diarias (daily stand-ups).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Matemáticas — University of Reading

Tesis: *Tipping Points and Early Warning Signals with Applications to Geophysical Data*.

- La tesis desarrolla métodos de análisis espectral para detectar correlaciones en series temporales multidimensionales, que se utilizan como señales de alerta temprana para eventos de inflexión en sistemas dinámicos estocásticos.
- Publicación de tres artículos en revistas de prestigio:
 - * *A novel scaling indicator of early warning signals* (EPL, 2018)
 - * *Generalized early warning signals in multivariate and gridded data* (Chaos, 2019)
 - * *Power spectrum scaling as a measure of critical slowing down* (ERL, 2022)
- Implementé métodos derivados matemáticamente de forma numérica mediante discretización y linealización.
- Participación en varias conferencias y talleres internacionales.
- Prácticas de tres meses enfocadas en datos en la UK Met Office (ver sección *Experiencia Profesional*).

M.Res. Matemáticas — Imperial College London (*Distinción*)

Tesis: *Mesh Generation Using Solutions of an Optimal Transport Problem*.

- La tesis utiliza soluciones a una linealización de la ecuación de Monge-Ampère para generar una malla adaptativa y distribuida de forma óptima para modelos numéricos.
- Trabajo en C++; monitorización del uso de CPU y tiempo de convergencia en varios escenarios.
- Participación en talleres semanales de habilidades blandas y presentaciones internas mensuales.
- Asistencia a seminarios semanales de Matemáticas del Planeta Tierra organizados por el Centro de Formación Doctoral.
- Completé cursos impartidos en Python, R, Sistemas Dinámicos, Ecuaciones diferenciales estocásticas, Análisis Bayesiano y Probabilidad.

MA Matemáticas — University of Edinburgh (*Matrícula de Honor de Primera Clase*)

Tesis: *Growth and its Applications in Graph Theory*.

- La tesis explora patrones en caminos a través de dígrafos conectados.
- Escribí un programa con una interfaz de usuario simple para investigar las propiedades de estos dígrafos: esto se convirtió posteriormente en una herramienta de enseñanza, ganándome una carta de agradecimiento del director.
- Cursos obligatorios para el grado de Matemáticas Puras además de módulos opcionales en informática y educación matemática.
- Divulgación matemática en escuelas locales, eventos en museos y seminarios universitarios.